Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2568
(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ว202 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 202012

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

<u>คำชี้แจงการสอบ</u>

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 7 หน้า จำนวน 40 ข้อ ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ เลือกตัวเลือกคำตอบและยืนยันคำตอบในแบบฟอร์มกระดาษคำตอบ**
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร ข้อ 1-35 ข้อละ 2.3 คะแนน**
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนเนื้อหาประยุกต์ ข้อ 36-40 ข้อละ 3.9 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบโรงเรียน ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ เมื่อผู้เข้าสอบได้รับแบบฟอร์มกระดาษคำตอบจากกรรมการคุมสอบ ให้กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง Zoom ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันส่งกระดาษคำตอบสำเร็จ และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐาน

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติสำนักงาน สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร (ข้อ 1 – 35)

รูปแบบคำตอบ: เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ตัวเลือก

1. ข้อใดเป็นลักษณะที่มีเฉพาะในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

1. มีปีกบินได้ 2. มีกระดูกสันหลัง 3. มีเกล็ดปกคลุมร่างกาย
4. อาศัยอยู่บนบกตลอดชีวิต 5. มีต่อมน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูก

2. ถ้าจัดกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็น 2 กลุ่มดังข้อมูล ข้อใดเป็นเกณฑ์สำคัญที่ใช้ในการจัดกลุ่มนี้

กลุ่มที่ 1	ปลาหางนกยูง ปลาฉลามขาว ปลาสอด ปลากระเบน	กลุ่มที่ 2	ปลาตะเพียน ปลาช่อน ปลากัด จิ้งจกน้ำ

1. การมีหรือไม่มีครีบ 2. ลักษณะของเกล็ดบนลำตัว 3. ถิ่นที่อยู่อาศัย
4. การปฏิสนธิภายนอกหรือภายใน 5. จำนวนห้องของหัวใจ

3. ในการศึกษาการลำเลียงสารเข้า-ออกเซลล์ โดยนำเซลล์พืชไปแช่ในสารละลาย หลังจากสังเกตพบว่าเซลล์พืชเต่งขึ้นดังภาพ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสาเหตุที่เซลล์เต่ง



1. สารละลายภายในเซลล์เกิดการขยายตัว
2. สารละลายภายนอกเซลล์หดตัว
3. น้ำภายนอกเซลล์ออสโมซิสเข้าสู่ภายในเซลล์
4. น้ำภายในเซลล์ออสโมซิสออกนอกเซลล์
5. สารละลายภายในกับภายนอกเซลล์มีความเข้มข้นเท่ากัน

4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

1. การปลูกพริกโดยใช้เมล็ด 2. การงอกของเมล็ดข้าวโพด 3. การเกิดผลจากดอกมะเขือ
4. การผสมเกสรของดอกกุหลาบ 5. การปลูกมันสำปะหลังโดยใช้ราก

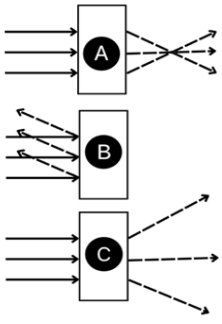
5. ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของการขยายพันธุ์ของสัตว์ได้ถูกต้อง

1. การผสมเทียมช่วยให้สัตว์ใช้เวลาในการตั้งท้องลดลงครึ่งหนึ่ง
2. การโคลนนิ่งคือการช่วยปฏิสนธิระหว่างอสุจิและเซลล์ไข่
3. การถ่ายฝากตัวอ่อน แม่ที่รับอุ้มท้องต้องมีสายพันธุ์ที่ดีเพื่อส่งต่อไปถึงลูก
4. การถ่ายฝากตัวอ่อนต้องนำไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วไปฝากให้สัตว์อีกตัวอุ้มท้องแทน
5. การผสมเทียมและการโคลนนิ่งเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศทำให้ได้ลูกเหมือนแม่ทุกประการ

6. หากต้องการใช้ไฟฉายส่องให้เห็นวัตถุที่อยู่หลังสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนที่สุดในที่มืดสนิท ควรเลือกใช้ตัวกลางของแสงชนิดใดมาเป็นสิ่งกีดขวาง

1. กระจกฝ้า 2. กระจกใส 3. แผ่นไม้บาง 4. นมสด 5. กระดาษแข็งบาง

7. จากการทดลองให้แสงส่องผ่านทัศนูปกรณ์ทั้ง 3 ชนิด ได้ผลการทดลองดังภาพ ข้อใดอธิบายหลักการทำงาน คุณสมบัติ หรือการนำไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้อง



1. A ช่วยแก้ไขสายตาสั้น 2. B ทำให้เกิดภาพเสมือนเท่านั้น
3. A และ B เป็นตัวกลางโปร่งแสง 4. B และ C เป็นตัวกลางโปร่งใส
5. C ใช้ทำแว่นขยายทำให้เห็นภาพขนาดใหญ่

8. หากในระบบนิเวศแห่งหนึ่งไม่มีแมลงมาช่วยผสมเกสรจะเกิดผลกระทบอย่างไร

1. จำนวนผู้บริโภคเพิ่มขึ้น
2. ผู้ผลิตในระบบนิเวศมีจำนวนเพิ่มขึ้น
3. พืชจะไม่สามารถสร้างอาหารได้
4. สัตว์กินพืชจะกลายเป็นสัตว์กินเนื้อ
5. พืชดอกจำนวนมากอาจไม่สามารถขยายพันธุ์ได้

9. ในระบบนิเวศแห่งหนึ่ง มีการล่ากวางมากจนเกินไป จนทำให้จำนวนกวางลดลงอย่างรวดเร็ว สถานการณ์ใดต่อไปนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับประชากรของพืชที่เป็นอาหารของกวาง และเสือโคร่งที่เป็นผู้บริโภคกวางในระยะเวลาต่อมา

1. จำนวนพืชจะลดลง และจำนวนเสือโคร่งจะเพิ่มขึ้น
2. จำนวนพืชจะเพิ่มขึ้น และจำนวนเสือโคร่งจะลดลง
3. จำนวนพืชจะคงที่ และจำนวนเสือโคร่งจะคงที่
4. จำนวนพืชจะลดลง และจำนวนเสือโคร่งจะลดลง
5. จำนวนพืชจะเพิ่มขึ้น และจำนวนเสือโคร่งจะเพิ่มขึ้น

10. ข้อใดกล่าวถึงแรงที่กระทำต่อวัตถุได้ถูกต้อง

1. ทำให้วัตถุหายไป
2. ทำให้วัตถุหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ได้
3. ทำให้วัตถุเบาลง
4. ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนรูปร่างของวัตถุ
5. ไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุได้

11. หากต้องการออกแบบพื้นรองเท้าสำหรับนักปีนเขาที่ต้องเดินบนพื้นผิวขรุขระและลื่นชัน ข้อใดคือคุณสมบัติหลักของพื้นรองเท้าที่สำคัญที่สุด เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อนักปีนเขา

1. มีความแข็งแรงทนทานสูง เพื่อป้องกันการฉีกขาด
2. มีน้ำหนักเบา เพื่อให้นักปีนเขาเคลื่อนที่ได้คล่องตัว
3. มีพื้นผิวขรุขระและมีร่องลึก เพื่อเพิ่มแรงเสียดทาน
4. มีสีสันสดใส เพื่อให้มองเห็นได้ง่ายในที่มืด
5. มีความยืดหยุ่นสูง เพื่อลดแรงกระแทก

12. ข้อใดไม่ใช่สมบัติทางกายภาพของวัสดุ

1. ความแข็ง
2. ความเหนียว
3. การเป็นแม่เหล็ก
4. การนำความร้อน
5. การเกิดแก๊สเมื่อถูกเผาไหม้

13. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากพวก

1. น้ำแข็งหลอมเหลวกลายเป็นน้ำ
2. เหล็กขึ้นสนิม
3. ไม้ถูกเผาจนเป็นถ่าน
4. แป้งสาลีถูกอบจนเป็นขนมปัง
5. น้ำตาลถูกให้ความร้อนจนเป็นคาราเมล

14. จากสถานการณ์ที่กำหนดให้ ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ทั้งหมด

A. การย่อยอาหาร	B. การหลอมเหลวของน้ำแข็ง	C. การเกิดสนิมเหล็ก
D. การหล่อเหรียญเงินในแม่พิมพ์	E. การทำคอมบูชะ	F. การระเหิดของน้ำแข็งแห้ง

1. A, B, C
2. A, C, E
3. B, D, F
4. A, C, F
5. D, E, F

15. ข้อใดต่อไปนี้มีผลทำให้เสียงดังหรือเสียงเบา

1. ทิศทางของเสียง
2. ความถี่ของเสียง
3. ความเร็วของเสียง
4. อุณหภูมิของอากาศ
5. แรงที่ใช้ทำให้เกิดเสียง

16. หากดีดสายกีตาร์ด้วยแรงที่เท่ากัน แต่เปลี่ยนจากสายกีตาร์ที่หนาเป็นสายกีตาร์ที่บางลง เสียงที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร และเพราะเหตุใด

1. เสียงจะดังขึ้น เพราะสายบางสั่นสะเทือนได้มากกว่า
2. เสียงจะทุ้มลง เพราะสายบางมีความหนาแน่นน้อยกว่า
3. เสียงจะแหลมขึ้น เพราะสายบางสั่นสะเทือนด้วยความถี่สูงขึ้น
4. เสียงจะเบาลง เพราะสายบางไม่สามารถส่งแรงได้ดี
5. เสียงจะไม่เปลี่ยนแปลง เพราะแรงดีดเท่าเดิม

17. การเกิดแผ่นดินไหวส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ส่วนใดของโครงสร้างโลก

1. ฐานธรณีภาค
2. ธรณีภาค
3. แกนโลก
4. แมนเทิล
5. ชั้นโครงสร้างของโลกที่มีหินหลอมละลาย

18. ข้อใดต่อไปนี้**ไม่ใช่**ผลที่เกิดจากการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลก

1. การเกิดฤดูกาล
2. ระยะเวลาของปี
3. การเกิดน้ำขึ้น - น้ำลง
4. การเปลี่ยนตำแหน่งกลุ่มดาว
5. การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในแต่ละเดือน

19. “คืนวันเพ็ญเป็นคืนที่เราสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้เต็มดวงและสว่างที่สุด” จากข้อความข้างต้น ข้อใดกล่าว**ไม่ถูกต้อง**เกี่ยวกับตำแหน่งของโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ในขณะนั้น

1. ดวงจันทร์จะอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ โดยมีโลกอยู่ตรงกลาง
2. แสงของดวงอาทิตย์ส่องกระทบดวงจันทร์เกือบทั้งด้านที่หันเข้าสู่โลก
3. เราสามารถมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงได้ตลอดทั้งคืน หากไม่มีเมฆบดบัง
4. เป็นช่วงเวลาที่ดวงจันทร์โคจรอยู่ใกล้โลกมากที่สุดในรอบเดือน
5. มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง หากโลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์เรียงตัวกันเป็นแนวตรงพอดี

20. จากข้อความ “ดาวเคราะห์ B มีคาบวงโคจรสั้นกว่าดาวเคราะห์ C อย่างมาก และทั้งสองจัดอยู่ด้านในวงโคจรของดาวเคราะห์ชั้นใน” ข้อใดสรุปได้ถูกต้องที่สุด

1. B อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์กว่า C
2. B สว่างกว่าวัตถุบนท้องฟ้าเสมอ
3. B มีมวลน้อยกว่า C
4. B ต้องมีอุณหภูมิพื้นผิวสูงกว่า C
5. B ต้องมีชั้นบรรยากาศหนากว่า C

21. ข้อใดเป็นลักษณะของดาวเคราะห์

1. มีแสงในตัวเอง
2. เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง
3. โคจรแบบไม่เป็นระเบียบ
4. ลอยนิ่งอยู่กับที่ตลอดเวลา
5. โคจรรอบดาวฤกษ์เป็นวงรี

22. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิของอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลง

1. ปริมาณฝุ่นในดิน
2. แรงโน้มถ่วงของโลก
3. ปริมาณแสงแดดที่ได้รับ
4. แรงเสียดทานของอากาศ
5. การหมุนรอบตัวเองของโลก

23. “ในวันที่อากาศร้อนจัด นักเรียนสองคนออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมกัน โดยนักเรียนคนแรกอยู่ในพื้นที่มีความชื้นสูง” จากเหตุการณ์ข้างต้น ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

1. ความชื้นสูงทำให้เหงื่อระเหยได้ช้า ร่างกายจึงระบายความร้อนได้น้อยลง
2. ความชื้นสูงทำให้เหงื่อระเหยได้เร็ว ร่างกายจึงสูญเสียน้ำมากขึ้น
3. ความชื้นสูงทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลงเร็วกว่าปกติ ทำให้ตัวเย็น
4. ความชื้นสูงจะเพิ่มปริมาณออกซิเจนในอากาศ ทำให้หายใจถี่ ๆ
5. ความชื้นสูงทำให้ร่างกายสร้างเหงื่อมากกว่าปกติจนรู้สึกเหนื่อยและร้อน

24. “ระบบหายใจเป็นระบบที่มีความสำคัญในการกำจัดของเสียของร่างกาย คือ ...A... โดยจะเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สผ่านการแพร่ที่ ...B...” จากข้อความข้างต้น A และ B คือข้อใดตามลำดับ

1. ไนโตรเจน / จมูก
2. ออกซิเจน / ปอด
3. ออกซิเจน / หลอดลม
4. คาร์บอนไดออกไซด์ / ถุงลม
5. คาร์บอนไดออกไซด์ / กระบังลม

25. ข้อใดระบุหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย**ไม่**ถูกต้อง

1. ตับ มีหน้าที่สร้างน้ำดีเก็บไว้ในถุงน้ำดี
2. ผิวหนัง มีหน้าที่ขับของเสียในรูปของเหงื่อได้
3. ไต มีหน้าที่รักษาสมดุลของน้ำในร่างกาย
4. อัณฑะ มีหน้าที่สร้างอสุจิและฮอร์โมนเพศชาย
5. ปอด มีหน้าที่หลักในการรักษาสมดุลของกรดเบสในร่างกาย

26. หากภายในปาก ไม่มีน้ำลายจะส่งผลอย่างไรต่อระบบย่อยอาหาร

1. ย่อยไขมันไม่ได้
2. ย่อยโปรตีนไม่ได้
3. ย่อยแป้งได้ช้าลง
4. ย่อยโปรตีนได้ช้าลง
5. ดูดซึมน้ำตาลได้เร็วขึ้น

27. ในการทานวิตามินเพื่อส่งเสริมการทำงานส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การให้ข้อมูลของใครถูกต้อง

1. แอนทานวิตามิน E เพื่อช่วยในการแข็งตัวของเลือด
2. อ้อมทานวิตามิน C เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก
3. เอกทานวิตามิน D เพื่อช่วยในการบำรุงสายตา
4. อาร์มทานวิตามิน B รวม เพื่อช่วยในการทำงานของระบบประสาท
5. อรทานวิตามิน K เพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

28. ข้อใดเป็นสารอาหารที่ร่างกายสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยทั้งหมด

1. โปรตีน แร่ธาตุ ไขมัน
2. น้ำ คาร์โบไฮเดรต วิตามิน
3. ไขมัน แร่ธาตุ วิตามิน
4. แร่ธาตุ วิตามิน น้ำ
5. คาร์โบไฮเดรต น้ำ ไขมัน

29. น้ำฝนรับประทานอาหารที่มีเฉพาะข้าวและน้ำตาลเป็นอาหารหลักทุกวัน จะมีผลอย่างไรต่อร่างกาย

1. มีกล้ามเนื้อแข็งแรง
2. เจริญเติบโตช้าและร่างกายอ่อนแอ
3. สายตาและผิวพรรณดี
4. มีการเผาผลาญดีและนอนหลับสบาย
5. มีระบบขับถ่ายที่สมดุลจากการบริโภคไฟเบอร์

30. สารผสมประกอบด้วย ผงตะไบเหล็ก เกลือแกง และทรายอยู่รวมกัน หากนักเรียนต้องการแยกสารผสมทั้งสามชนิดออกจากกันให้ได้สารบริสุทธิ์ ควรเลือกขั้นตอนการแยกสารในข้อใดจึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด

1. ใช้แม่เหล็กดูดผงตะไบเหล็ก ⟶ ละลายน้ำ ⟶ กรองแยกทราย ⟶ ระเหยน้ำออกเพื่อได้เกลือ
2. ละลายน้ำผสมทันที ⟶ กรองแยกผงตะไบเหล็กและทราย ⟶ ระเหยน้ำออกเพื่อได้เกลือ
3. ใช้การร่อนแยกทรายออกก่อน ⟶ ใช้แม่เหล็กดูดตะไบเหล็กออก ⟶ ละลายน้ำเกลือและระเหยน้ำ
4. ใช้แม่เหล็กดูดตะไบเหล็ก ⟶ การรินออกเพื่อแยกเกลือ ⟶ กรองและระเหยน้ำ
5. ละลายน้ำและกรองทันทีโดยไม่ใช้แม่เหล็ก แล้วจึงใช้การตกตะกอน

31. สมการในข้อใดแสดง “สารตั้งต้น ⟶ ผลิตภัณฑ์” ของปฏิกิริยาการหายใจของพืชที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

1. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ + แก๊สออกซิเจน ⟶ น้ำตาลกลูโคส + น้ำ
2. แก๊สออกซิเจน + น้ำ + พลังงาน ⟶ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
3. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ + น้ำ + พลังงาน ⟶ แก๊สออกซิเจน
4. น้ำตาลกลูโคส + แก๊สออกซิเจน ⟶ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ + น้ำ + พลังงาน
5. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ + น้ำ ⟶ น้ำตาลกลูโคส + แก๊สออกซิเจน + น้ำ

32. ทดลองผสมเบคกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูเข้าด้วยกัน สังเกตเห็นฟองแก๊สและมีกลิ่นฉุนเล็กน้อย ข้อใดกล่าวถูกต้อง

1. ของผสมที่เกิดขึ้นเป็นสารเนื้อเดียว 2. เกิดสารใหม่ขึ้นมาในปฏิกิริยา 3. ผลิตภัณฑ์ที่ได้สภาพเป็นกลาง
4. เป็นการละลายของเบคกิ้งโซดา 5. เป็นการแยกสารที่อยู่ในของผสมทั้ง 2 ชนิด

33. ข้อใดเป็นสาเหตุของการเกิด “ไฟฟ้าลัดวงจร” ที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

1. ใช้แหล่งกำเนิดไฟฟ้าทางเคมี ทำให้เกิดประกายไฟได้ง่าย
2. เครื่องใช้ไฟฟ้ามีความต้านทานไฟฟ้าสูง ทำให้เกิดความร้อนง่าย
3. ฉนวนไฟฟ้าชำรุดทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้โดยไม่ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้า
4. มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่อง ทำให้มิเตอร์ทำงานหนัก
5. ใช้กับค่าความต่างศักย์ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ

34. บ้านของก้องมีสายไฟสองชนิด สายไฟชนิดที่หนึ่งสามารถงอได้ง่าย มีน้ำหนักเบา และนำไฟฟ้าได้ดี แต่ความต้านทานสูงกว่าอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ในสายไฟบ้าน ข้อใดเป็นสายไฟชนิดที่หนึ่ง

1. ทองแดง 2. เหล็ก 3. อะลูมิเนียม 4. เงิน 5. ยางหรือพลาสติก

35. นักเรียนต่อวงจรไฟฟ้าโดยใช้แบตเตอรี่ 1 ก้อน หลอดไฟ 1 ดวง และสวิตช์ 1 ตัว เมื่อลองเปิดสวิตช์แล้วหลอดไฟไม่ติด แต่ตรวจสอบพบว่าแบตเตอรี่และหลอดไฟยังใช้ได้ดี ข้อใดน่าจะเป็นสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุด

1. ใช้สายไฟที่มีขนาดเล็กเกินไป
2. ต่อขั้วแบตเตอรี่แบบอนุกรม
3. หลอดไฟไม่ได้อยู่ในวงจรแบบขนาน
4. ลวดทองแดงมีความต้านทานสูงเกินไป
5. สวิตช์ไม่ได้ต่ออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในวงจร

ส่วนที่ 2: ส่วนเนื้อหาประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ (ข้อ 36 – 40)

รูปแบบคำตอบ: เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 4 ตัวเลือก โดยเรียงคำตอบตามลำดับตัวเลขก่อนและตามด้วยตัวอักษร

36. แก๊สเรือนกระจกที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนได้แก่แก๊สใด

1A แก๊สโอโซน	1B แก๊สมีเทน	1C แก๊สไฮโดรเจน
2A แก๊สฮีเลียม	2B แก๊สไนโตรเจน	2C แก๊สออกซิเจน
3A แก๊สคลอรีน	3B แก๊สไอโอดีน	3C แก๊ส CFC
4A แก๊สไข่เน่า	4B แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์	4C แก๊สเฉื่อย
5A แก๊สนีออน	5B แก๊สอาร์กอน	5C แก๊สคริปตอน

37. สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่มีการขับถ่ายของเสียในรูปแบบยูเรีย

1A นกนางนวลขาว	1B กิ้งก่าคาเมเลียน	1C ซาลาแมนเดอร์
2A จิ้งจก	2B นกพิราบขาว	2C ลิงแสม
3A มนุษย์	3B ปลาตะเพียน	3C กบลูกดอกอาบยาพิษ
4A ยุง	4B จระเข้น้ำเค็ม	4C เต่ามะเฟือง
5A นกเพนกวิน	5B ปลาหางนกยูง	5C งูจงอาง

38. ปรากฏการณ์ใดที่เป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก

1A การเกิดกลางวันและกลางคืน	1B การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์	1C การเกิดฤดูกาล
2A การเกิดน้ำขึ้น-น้ำลง	2B การขึ้นและตกของดวงดาว	2C การเกิดจันทรุปราคา
3A การเคลื่อนที่ของน้ำตก	3B การเคลื่อนของแผ่นเปลือกโลก	3C การเกิดสุริยุปราคา
4A การเกิด Climate Change	4B การเคลื่อนที่ของสถานีอวกาศ	4C การเกิดทางช้างเผือก
5A การมองเห็นดวงจันทร์ด้านเดียว	5B การเกิดโซนเวลาต่าง ๆ ทั่วโลก	5C การเกิดแผ่นดินไหว

39. ในชีวิตประจำวัน เราสามารถใช้วิธีการกรองเพื่อแยกสารผสมในข้อใดได้บ้าง

1A น้ำโคลน	1B น้ำเกลือ	1C น้ำมันพืชผสมกับน้ำ
2A กาแฟดำจากกากกาแฟ	2B ทรายผสมผงเหล็ก	2C น้ำเชื่อมข้าวโพด
3A น้ำข้าวสารจากข้าว	3B นมวนิลา	3C น้ำมันผสมกับน้ำมันงา
4A น้ำใบเตยจากกากใบเตย	4B ทรายผสมกรวด	4C แอลกอฮอล์ผสมน้ำ
5A น้ำแร่	5B น้ำมันเบนซิน	5C น้ำประปา

40. ข้อใดเป็นตัวนำไฟฟ้า (Electrical Conductor)

1A ยางลบ	1B พลาสติก	1C ลวดทองแดง
2A ไม้แห้ง	2B เหล็ก	2C แก้ว
3A นาก	3B กระดาษสา	3C ยางมะตอย
4A น้ำเกลือ	4B ผ้า	4C ชามเซรามิก
5A ยาง	5B ท่อพีวีซี	5C พอลิไอโซพรีน